Báo cáo phạm vi và hiện thực hệ thống tuyển sinh lớp 10 TP.HCM

Nhóm 4 | Bản chốt phục vụ đồ án | 22/10/2026

1 Kết luận và phiên bản

Hệ thống đã hiện thực một quy trình tuyển sinh lớp 10 thường THPT công lập tại TP.HCM phục vụ đồ án. Phiên bản được chốt để trình diễn và bàn giao mô phỏng; chưa được chứng nhận dùng để quyết định tuyển sinh chính thức.

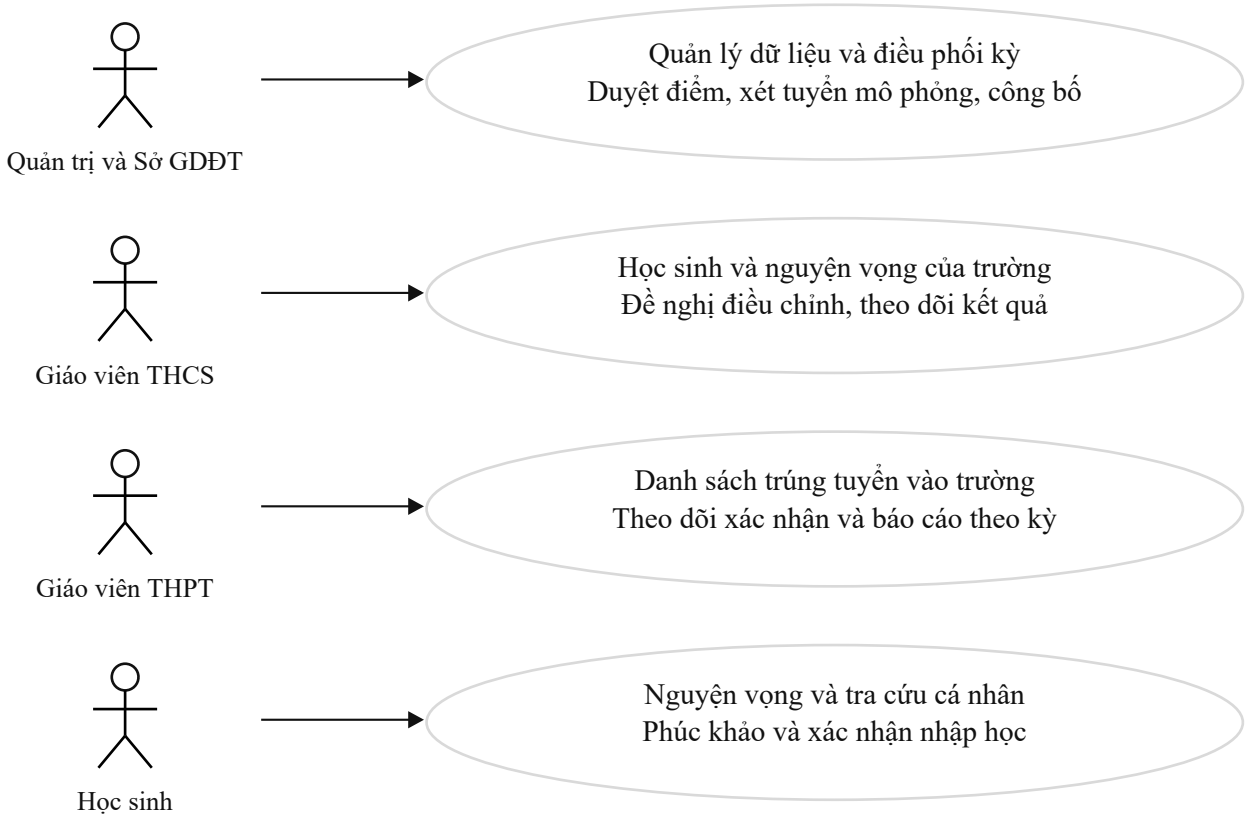
Báo cáo này mô tả phạm vi hiện thực tại ngày 22/10/2026, đối chiếu mã nguồn, 38 use case gốc và bằng chứng kiểm tra gần nhất ngày 21/10/2026. Không dùng số lượng kiểm tra đạt để thay thế nghiệm thu quy chế, bảo mật hoặc khả năng phục vụ quy mô toàn thành phố.

Nguồn hiện tại có 47 bảng, 720 hồ sơ giả lập, 723 tài khoản, hai cán bộ giáo viên và bảy bản ghi trường học. Có một kỳ bản nháp; nguyện vọng, điểm, kết quả và xác nhận nhập học đang rỗng. Hai THCS có tên thật Nguyễn Du và Lê Quý Đôn; người và thông tin hồ sơ là dữ liệu mô phỏng.

Bản Word tuần 5 là biên bản họp và đặc tả ban đầu, không phải bằng chứng nghiệm thu phần mềm hôm nay. Bản gốc và các quyết định Batch J được giữ nguyên nội dung lịch sử. Báo cáo này bổ sung đối chiếu hiện thực, không ký hay xác nhận thay cơ quan tuyển sinh.

Nội dung đối chiếu: tác nhân và phạm vi; 38 use case; kiến trúc; dữ liệu; trạng thái; xác nhận nhập học; kiểm chứng; giới hạn; hướng dẫn trình bày.

2 Phạm vi chức năng và tác nhân



Hình 1. Nhóm chức năng theo tác nhân. Sơ đồ tổng quan không thay thế đặc tả 38 use case.

Trong phạm vi: tài khoản và phân quyền; danh mục trường, cán bộ, hồ sơ; đề nghị và duyệt điều chỉnh; cấu hình kỳ, thời hạn và chỉ tiêu; đăng ký nguyện vọng; tổ chức thi và phiếu dự thi; điểm, phúc khảo; xét tuyển mô phỏng, công bố; xác nhận nhập học; thống kê, nhật ký và công cụ sao lưu thử phục hồi.

Ngoài phạm vi đã chốt: chuyên, tích hợp, tuyển thẳng, xét tuyển đặc thù; thi trực tuyến, ngân hàng đề và soạn phát đề; thanh toán; SMS/email bên ngoài; kết nối cơ sở dữ liệu ngành hoặc dịch vụ định danh; tự chứng nhận quy tắc chính thức và vận hành Internet ở quy mô thành phố.

Các tên admin, so_gdtd, teacher, candidate là mã vai trò đang có. THCS và THPT của giáo viên được xác định từ liên kết staff.school_id và cấp trường; không giả định đã có hai vai trò CSDL độc lập teacher_thcs và teacher_thpt.

Học sinh sở hữu hồ sơ của mình. Giáo viên THCS xem học sinh trường mình; giáo viên THPT xem dữ liệu gắn với trường và kỳ tương ứng. Một giáo viên không mặc nhiên có quyền chấm hoặc phúc khảo; nhiệm vụ đó cần phân công và quyền phù hợp.

3 Đối chiếu use case phần 1

Có luồng hiện thực không có nghĩa đã nghiệm thu chính thức. UC18, UC19 và UC21 cần đọc cùng phần giới hạn. Đường dẫn và bộ kiểm tra chi tiết nằm trong bản nguồn Markdown.

Mã	Use case nguồn	Hiện thực và giới hạn
UC01	Quản lý phách	Cấp và ghép phách; khóa sau rà soát điểm.
UC02	Nhập điểm	Nhập trực tiếp hoặc file; xem trước và kiểm tra lại khi lưu.
UC03	Cập nhật kết quả phúc khảo	Theo phân công; giữ điểm gốc và lịch sử thay đổi.
UC04	Phân công cán bộ coi thi	Hai giám thị; kiểm tra nhiệm vụ và trùng lịch.
UC05	Thêm cán bộ giáo viên	Quản lý hồ sơ; có luồng nhập danh sách riêng.
UC06	Sửa cán bộ giáo viên	Cập nhật hồ sơ và liên kết trường theo quyền.
UC07	Xóa cán bộ giáo viên	Ngừng hoạt động; chặn khi còn phân công đang dùng.
UC08	Thành lập hội đồng coi thi	Quản lý hội đồng, thành viên và điểm thi theo kỳ.
UC09	Thành lập hội đồng chấm thi	Quản lý hội đồng và môn; hỗ trợ phân công chấm.
UC10	Thành lập hội đồng phúc khảo	Quản lý thành viên; kiểm tra người xử lý được giao.
UC11	Thành lập hội đồng ra đề	Chỉ quản lý tổ chức hội đồng; không soạn hay phát đề.
UC12	Đăng xuất	Kết thúc phiên hiện tại; không phải đăng xuất mọi thiết bị.

3 Đối chiếu use case phần 2

Có luồng hiện thực không có nghĩa đã nghiệm thu chính thức. UC18, UC19 và UC21 cần đọc cùng phần giới hạn. Đường dẫn và bộ kiểm tra chi tiết nằm trong bản nguồn Markdown.

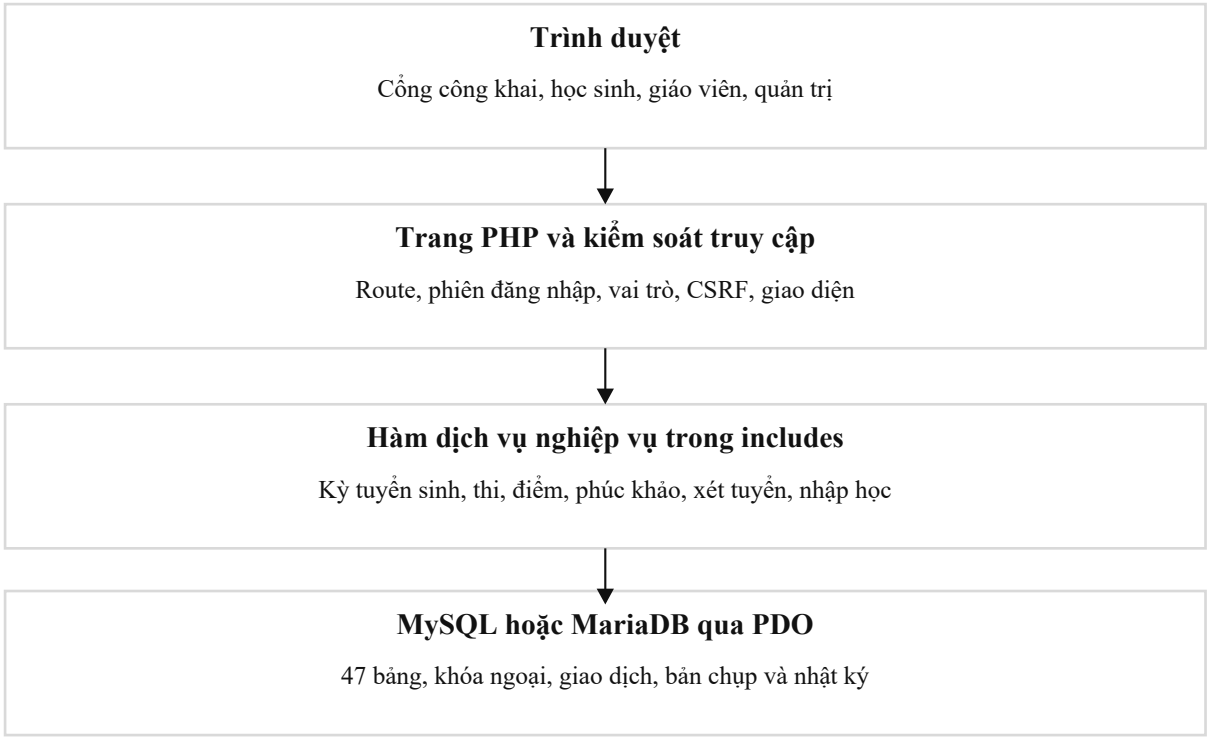
Mã	Use case nguồn	Hiện thực và giới hạn
UC13	Duyệt điều chỉnh hồ sơ	So sánh trước sau; duyệt hoặc từ chối; giữ lịch sử.
UC14	Gửi yêu cầu điều chỉnh	Giáo viên gửi đề nghị trong phạm vi trường mình.
UC15	Đăng ký nguyện vọng	Một đến ba nguyện vọng; thứ tự, trùng trường và thời hạn.
UC16	Xem thẻ dự thi	Chính chủ xem phiếu sau khi tổ chức thi được phát hành.
UC17	Thêm trường THCS THPT	Danh mục trường và thông tin liên hệ theo ngữ cảnh TP.HCM.
UC18	Cập nhật trường THCS THPT	Có cập nhật; đổi cấp trường còn thiếu quy trình chuyển dữ liệu.
UC19	Xóa trường THCS THPT	Còn giới hạn: xóa vật lý và FK; chưa đủ luồng ngừng dùng/lịch sử.
UC20	Đặt chỉ tiêu tuyển sinh	Chỉ tiêu theo trường và kỳ; phân biệt thiết lập và công bố.
UC21	Xét tuyển thí sinh	Chỉ mô phỏng; NV1 đến NV3, đồng điểm dừng để rà soát.
UC22	Công bố điểm thi	Yêu cầu rà soát điểm; bảo vệ điểm gốc sau công bố.
UC23	Công bố kết quả tuyển sinh	Chỉ lượt mới nhất đã duyệt và còn khớp dữ liệu.
UC24	Xem điểm thi	Chính chủ xem điểm đã công bố và kết quả phúc khảo hiệu lực.
UC25	Xem kết quả xét tuyển	Ẩn lượt xem trước; đọc lượt hoàn tất đã công bố của đúng kỳ.
UC26	Xác nhận nhập học	Theo kỳ và chính chủ; đúng hạn; gửi lặp trả biên nhận cũ.

3 Đối chiếu use case phần 3

Có luồng hiện thực không có nghĩa đã nghiệm thu chính thức. UC18, UC19 và UC21 cần đọc cùng phần giới hạn. Đường dẫn và bộ kiểm tra chi tiết nằm trong bản nguồn Markdown.

Mã	Use case nguồn	Hiện thực và giới hạn
UC27	Đăng ký phúc khảo	Trong hạn; bài thi thuộc hồ sơ; chặn đơn trùng.
UC28	Theo dõi trạng thái phúc khảo	Theo tài khoản và hồ sơ; giữ trạng thái xử lý đơn.
UC29	Đăng nhập	Mật khẩu băm, vai trò còn hoạt động và mã xác nhận.
UC30	Đổi mật khẩu	Kiểm tra mật khẩu hiện tại và chính sách độ phức tạp.
UC31	Thêm thí sinh học sinh	Tạo hồ sơ; hỗ trợ nhập file và liên kết THCS.
UC32	Sửa thí sinh học sinh	Quản trị sửa theo quyền; giáo viên dùng đề nghị điều chỉnh.
UC33	Xóa thí sinh học sinh	Ngừng hồ sơ và xử lý tài khoản; chặn nếu có dữ liệu liên quan.
UC34	Xem tải danh sách trúng tuyển	Lọc, 50 dòng/trang, xuất CSV/XLSX toàn bộ bộ lọc.
UC35	Xem chỉ tiêu tuyển sinh	Dữ liệu đã công bố; không dùng chỉ tiêu mô phỏng làm chính thức.
UC36	Xem thống kê	Theo kỳ; đếm học sinh; giáo viên dùng báo cáo phạm vi trường.
UC37	Phân bố vào điểm thi	Theo kỳ, sức chứa và học sinh có nguyện vọng hợp lệ.
UC38	Sắp xếp vào phòng thi	Theo sức chứa; phát hành phiếu sẽ khóa thay đổi.

4 Kiến trúc hiện thực



Hình 2. Kiến trúc phân lớp PHP thuần và CSDL quan hệ.

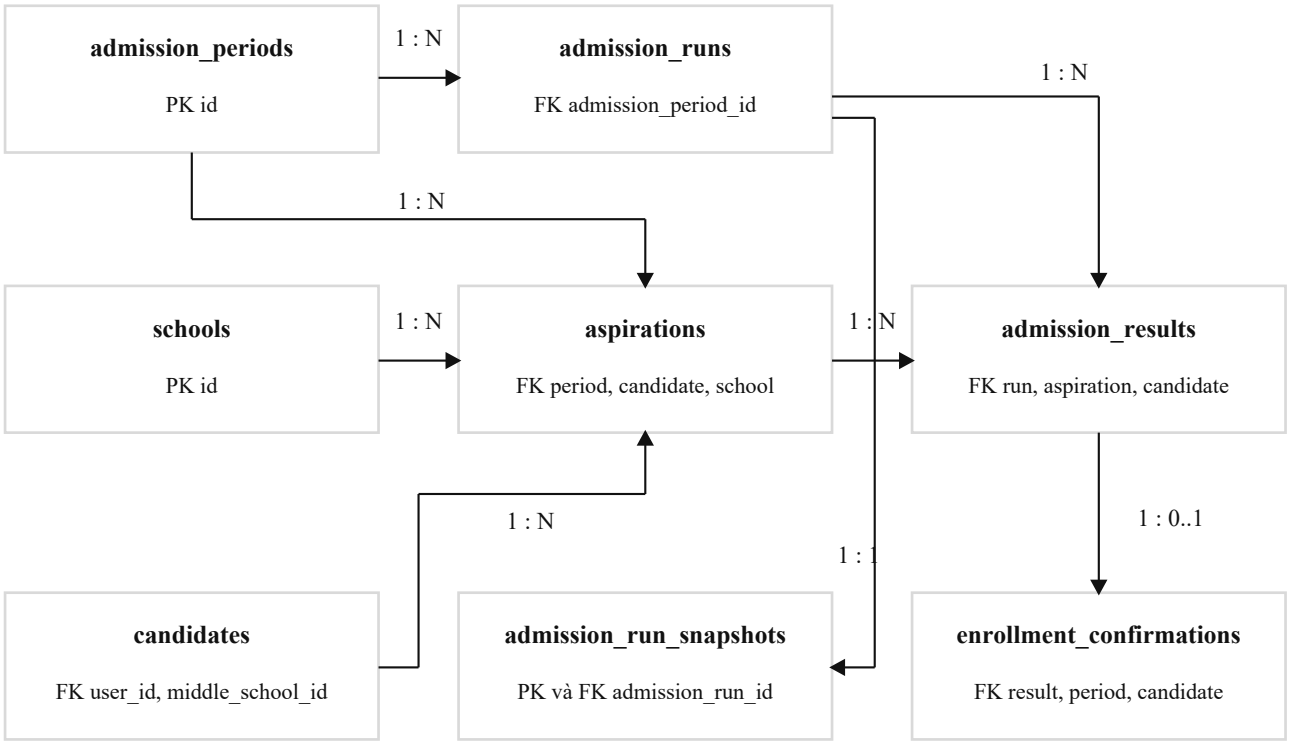
Ứng dụng là PHP thuần render HTML phía máy chủ. Các trang PHP nhận yêu cầu, kiểm tra xác thực/quyền và CSRF, gọi hàm nghiệp vụ trong includes, rồi đọc ghi MySQL/MariaDB bằng PDO. Đây là cách chia lớp theo quy ước của dự án, không phải hệ thống microservice, ORM hay backend Node.js.

Giao diện dùng Bootstrap, các lớp Tailwind và CSS/JavaScript dùng chung. Node trong server.js chỉ hỗ trợ khởi động máy chủ PHP cục bộ. Một số font và thư viện giao diện được lấy từ CDN; chưa có cam kết vận hành hoàn toàn ngoại tuyến.

Lớp nghiệp vụ có các dịch vụ cấu hình kỳ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển và nhập học. Giao dịch cùng khóa dữ liệu dùng cho các thao tác nhạy cảm. Bộ định tuyến và .htaccess chặn truy cập trực tiếp vào nguồn, tài liệu, công cụ kiểm tra và tệp sao lưu.

Môi trường đã kiểm tra là máy cục bộ với XAMPP/PHP 8.2. Máy chủ PHP tích hợp chỉ dùng phát triển và thử nghiệm. Triển khai Internet, HTTPS, phân quyền hạ tầng và kiểm thử tải trên máy đích là công việc riêng.

5 Mô hình dữ liệu đã hiện thực



Quan hệ chính được chọn; không biểu diễn toàn bộ 47 bảng

Hình 3. Quan hệ chính của xét tuyển và nhập học. Các FK rút gọn trong nhãn cần đối chiếu migration; nguyện vọng có thể rỗng ở kết quả legacy.

CSDL quan hệ có 47 bảng. Sơ đồ trong báo cáo chỉ chọn các bảng chính của hồ sơ, nguyện vọng, lượt xét và xác nhận; không thay thế lược đồ vật lý đầy đủ. Cấu trúc đang dùng được truy vết qua migration 001 đến 019 và bản sao đã kiểm chứng.

candidates là hồ sơ dùng chung, không có admission_period_id trực tiếp. Nguyện vọng, bài thi, SBD, điểm cộng, lượt xét và xác nhận liên kết theo kỳ ở các bảng nghiệp vụ. Vì vậy không thể coi thuộc tính trạng thái toàn cục của candidates là kết quả của một kỳ cụ thể.

exam_candidate_numbers duy trì SBD theo cặp kỳ và học sinh. admission_run_snapshots giữ đầu vào, mã băm, báo cáo và mốc duyệt. enrollment_confirmations có khóa duy nhất theo kỳ và học sinh, theo kết quả và theo mã biên nhận.

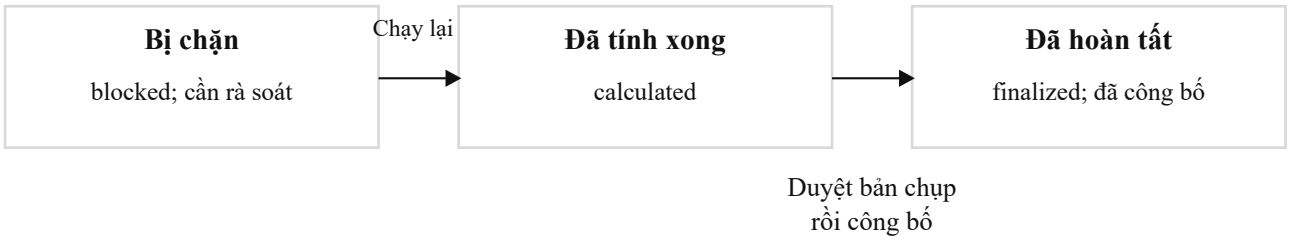
Bài thi, điểm gốc và kết quả phúc khảo là các bản ghi riêng. Điểm hiệu lực dùng kết quả phúc khảo đã hoàn tất; việc phúc khảo không ghi đè điểm gốc đã công bố. Xác nhận nhập học liên kết đúng kết quả của lượt hoàn tất được công bố.

6 Quy trình và trạng thái

Kỳ tuyển sinh



Lượt xét tuyển mô phỏng



Mốc duyệt lưu ở reviewed_at; không thêm trạng thái run mới.

Công bố điểm và phát hành phiếu là các mốc độc lập.

Hình 4. Trạng thái kỳ và lượt xét được quản lý riêng.

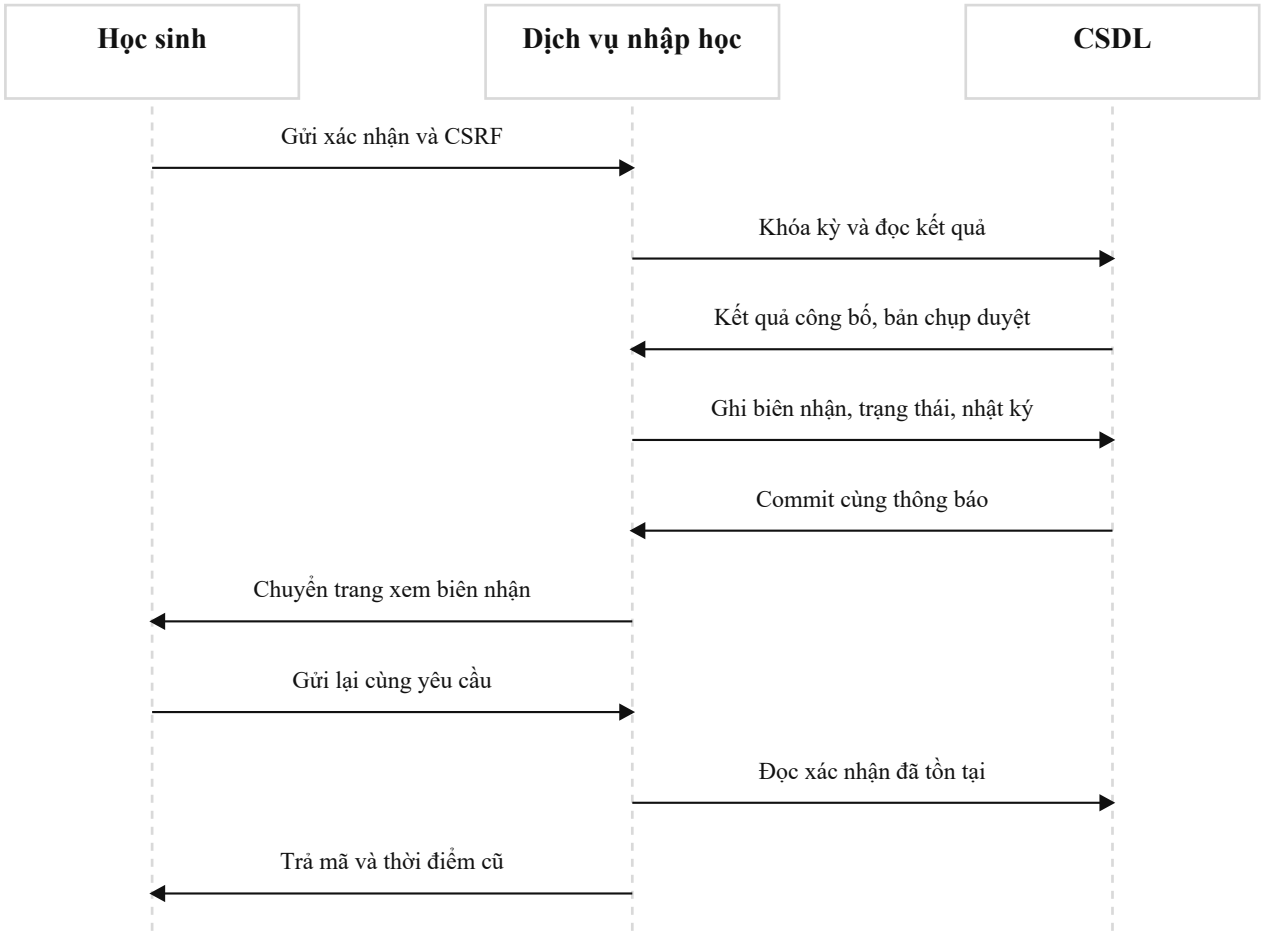
Kỳ tuyển sinh có chuỗi nháp, công bố, đóng. Kỳ mới phải có cấu hình hợp lệ và chỉ tiêu trước khi công bố; luồng chuyển trạng thái ngăn mở một kỳ khác khi còn kỳ đang công bố. Khi thao tác theo lịch sử, người dùng cần chọn đúng kỳ.

Trạng thái kỳ không phải trạng thái công bố điểm, trạng thái duyệt chấm hay trạng thái lượt xét. Các mốc này nằm ở các bảng và dịch vụ riêng. Không suy diễn kỳ đã công bố thành mọi kết quả bên trong kỳ đã được công khai.

Lượt xét dùng blocked, calculated và finalized. Khi đồng điểm vượt số chỗ, lượt bị chặn và giữ dữ liệu rà soát. Mốc reviewed_at thuộc bản chụp thể hiện đã duyệt, không phải một trạng thái khác trong admission_runs.

Xác nhận nhập học chỉ mở cho kết quả trúng tuyển của lượt hoàn tất đã công bố, tài khoản chính chủ và khoảng thời gian cấu hình. Quá hạn chưa xác nhận là nhãn suy ra từ thời hạn; không tự hủy trúng tuyển hoặc phân phối lại chỗ.

7 Kiểm soát xác nhận nhập học



Hình 5. Trình tự xác nhận và xử lý yêu cầu gửi lại.

Trình tự bên dưới mô tả enrollment/confirm.php và enrollment_confirm_managed. Máy chủ không tin candidate_id, trường hay kết quả do người dùng tự gửi lên; danh tính được đối chiếu với hồ sơ thuộc tài khoản.

Trong giao dịch, hệ thống khóa kỳ và dữ liệu hồ sơ/kết quả, lấy lượt finalized đã công bố, kiểm tra trạng thái, thời hạn và sự khớp với bản chụp đã duyệt. Mã biên nhận, trạng thái kết quả, nhật ký và thông báo được ghi cùng giao dịch.

Gửi lại yêu cầu cho hồ sơ đã xác nhận hợp lệ trả về bản ghi cũ, giữ mã và thời điểm; không sinh thêm thông báo hay nhật ký. Biên nhận chính chủ có thể xem sau hạn hoặc khi kỳ đóng. Không có chức năng xác nhận hộ hoặc tra biên nhận công khai bằng mã.

Chuỗi này là luồng mô phỏng đã kiểm tra. Tất cả màn hình và tệp xuất thuộc kỳ mô phỏng phải giữ nhãn tương ứng; không đổi nhãn để sử dụng như quyết định chính thức.

8 Bằng chứng kiểm chứng

Bộ kiểm tra gần nhất hoàn tất ngày 21/10/2026 đạt 1.098 kiểm tra trong 16 nhóm; HTTP đạt 76 kiểm tra. Đây là số phép kiểm tra thực thi, có lặp phần chuẩn bị giữa các nhóm, không phải 1.098 yêu cầu độc lập và không quy đổi thành tỷ lệ hoàn thành 38 use case.

Nhóm kiểm tra	Số kiểm tra đạt
B	14
C	21
D	34
E	30
F	32
G1	30
G2	29
H	22
I	46
School	45
Period	53
Organization	53
Grading	108
Selection	162
Enrollment	203
Handover	216

Kịch bản dùng 720 học sinh, 2.160 nguyện vọng và ba môn thi. Các trường hợp gồm vắng thi, điểm 0, xử phạt, phúc khảo, điểm cộng, đồng điểm, dữ liệu thay đổi sau duyệt, phân quyền, gửi lặp và học sinh tham gia kỳ khác.

Kiểm tra trình duyệt trực tiếp đã dùng phiên thử sau đăng nhập cho quản trị, hai giáo viên và hai học sinh trên hai CSDL bản sao. Đã lưu nguyện vọng, thử trùng trường, gửi và duyệt điều chỉnh, xác nhận nhập học, mở biên nhận, đối chiếu danh sách/nhật ký và thử khóa ngoài hạn. Không coi đây là kiểm tra CAPTCHA/đăng nhập tương tác hoặc người dùng thật nghiệm thu.

Bản sao gần nhất đã được khôi phục và đối chiếu đủ 47 bảng. Công cụ bàn giao đánh dấu ready_for_simulation_handover=true và official_selection_certified=false. Trong đợt đồng bộ tài liệu này chỉ đọc dữ liệu, không tạo thêm yêu cầu, nguyện vọng hay kết quả trong CSDL nguồn.

9 Giới hạn chưa nghiệm thu

Xét tuyển chính thức: mã nguồn chặn chạy tự động cho kỳ không phải mô phỏng. Bảng điểm và công thức là cấu hình tham chiếu của dự án. Xử phạt/làm tròn, phân chỉ tiêu, ngưỡng ở các vòng và đồng điểm cần đối chiếu, quyết định và nghiệm thu riêng cho năm áp dụng.

Xóa/ngừng dùng trường: school_delete thực hiện DELETE và dựa vào ràng buộc CSDL khi bị chặn. Chưa có đầy đủ quy trình ngừng tuyển sinh, trường chỉ còn lịch sử và kiểm tra mọi phụ thuộc nghiệp vụ theo DEC-01 đến DEC-03. Không ghi UC19 đã đáp ứng trọn vẹn các quyết định này.

Đổi cấp trường: có trang cập nhật nhưng chưa có quy trình chuyển dữ liệu đầy đủ khi đổi THCS thành THPT hoặc ngược lại. Báo cáo không coi cập nhật thành công trên biểu mẫu là bảo đảm mọi hồ sơ phụ thuộc vẫn đúng nghiệp vụ.

Kỳ hiện tại: luồng cấu hình mới kiểm soát một kỳ công bố, nhưng hàm hỗ trợ cũ current_admission_period_id vẫn chọn kỳ công bố có ID lớn nhất. Chưa chứng minh tuân thủ DEC-01 trong mọi tình huống dữ liệu cũ hoặc nhiều kỳ công bố bị tạo ngoài luồng chuẩn.

Nghiệm thu hệ thống thật: chưa có kiểm thử xâm nhập độc lập, tải quy mô toàn thành phố hoặc kiểm chứng cài đặt trên máy nhận. Chưa có tích hợp xác thực giấy tờ, văn bằng hay danh mục tuyển sinh chính thức từ hệ thống ngành. Danh mục minh họa không phải danh mục đầy đủ.

Không suy ra các gap lịch sử đã được giải quyết chỉ vì một bộ kiểm tra kỹ thuật đạt. Bản chốt này ghi nhận rõ phần còn thiếu; triển khai phần đó cần cập nhật thiết kế, nguồn nghiệp vụ và kiểm tra tương ứng.

10 Hướng dẫn trình bày và sử dụng tài liệu

Khi bảo vệ, trình bày hệ thống quản lý quy trình tuyển sinh có phạm vi mô phỏng, có phân quyền, trạng thái và dữ liệu theo kỳ. Tránh giới thiệu là cổng chính thức của Sở, thuật toán đã được cơ quan tuyển sinh nghiệm thu, đã vận hành với dữ liệu thật hoặc đã hỗ trợ mọi loại tuyển sinh.

Kịch bản ngắn: giáo viên xem 360 học sinh của trường; học sinh lưu ba nguyện vọng; giáo viên gửi điều chỉnh; quản trị vào Duyệt điều chỉnh hồ sơ và đối chiếu trước/sau; ở CSDL mô phỏng có kết quả, học sinh xác nhận nhập học; quản trị đối chiếu danh sách và nhật ký. Không dựng các yêu cầu trong ảnh mẫu vào CSDL nguồn chỉ để trang có dữ liệu.

Tài khoản quản trị, giáo viên và học sinh được bàn giao riêng. Không đưa mật khẩu vào báo cáo, sơ đồ, ảnh công khai hay kho mã. Tên trường có thật, còn hồ sơ và người dùng minh họa không đại diện nhân sự hay học sinh thật.

Phạm vi và hiện thực hiện tại được mô tả trong docs/scope_and_implementation.md và bản PDF đi kèm. Các file diagrams là nguồn sơ đồ chỉnh sửa được. Hướng dẫn vận hành, cài đặt và từng giai đoạn vẫn đặt trong docs, liên kết từ README.

Biên bản tuần 5 cùng _uc_extract.txt là nguồn đề bài/lịch sử. Các tài liệu BATCH_J mô tả quyết định và trạng thái của giai đoạn cũ. Mô hình lớp phân tích trong nguồn không đồng nghĩa phần mềm hiện thực mọi lớp đó bằng class PHP; mã hiện tại chủ yếu là hàm dịch vụ và các bảng quan hệ.

Kết luận bàn giao: phiên bản đủ căn cứ để trình diễn quy trình mô phỏng trong phạm vi nêu trên. Phần cần bổ sung tiếp theo là quy trình nghiệp vụ còn giới hạn và chuẩn bị môi trường trình diễn/cài đặt riêng; không mở xét tuyển chính thức bằng cách bỏ cờ kiểm soát.

Tài liệu tham chiếu trong dự án: README.md; docs/project_context.md; docs/operating_workflow.md; docs/installation_and_recovery.md; docs/handover_guide.md; data/admission_policy_hcm_2026.json.